

-- PARCIAL SEGUNDO CORTE / INGENIERIA DE DATOS

-- =====

-- CASO: Sistema de Gestion Hospitalaria

-- Tablas: medicos, pacientes, consultas

-- =====

DROP DATABASE IF EXISTS hospital_db;

CREATE DATABASE hospital_db CHARACTER SET utf8mb4;

USE hospital_db;

CREATE TABLE medicos (

medico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

especialidad VARCHAR(80) NOT NULL,

salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),

fecha_ingreso DATE NOT NULL,

activo TINYINT(1) DEFAULT 1

);

CREATE TABLE pacientes (

paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

fecha_nacimiento DATE NOT NULL,

ciudad VARCHAR(60),

```
email    VARCHAR(100) UNIQUE,  
eps      VARCHAR(80)  
);
```

```
CREATE TABLE consultas (  
    consulta_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    medico_id   INT NOT NULL,  
    paciente_id  INT NOT NULL,  
    fecha_consulta DATE NOT NULL,  
    diagnostico  VARCHAR(200),  
    costo        DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (costo > 0),  
    estado       VARCHAR(20) DEFAULT "programada"  
        CHECK (estado IN ("programada","realizada","cancelada")),  
    FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(medico_id),  
    FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(paciente_id)  
);
```

```
-- =====
```

```
-- DML: DATOS DE PRUEBA
```

```
-- =====
```

```
INSERT INTO medicos VALUES
```

```
(1,"Dra. Laura Rios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1),  
(2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"2016-07-22",1),  
(3,"Dra. Sofia Vega","Pediatria",7800000.00,"2020-01-15",1),  
(4,"Dr. Andres Gil","Ortopedia",8100000.00,"2019-06-01",1),  
(5,"Dra. Paula Mora","Cardiologia",8700000.00,"2017-09-30",1),
```

(6,"Dr. Ivan Cruz","Dermatologia",7500000.00,"2021-04-12",0),
(7,"Dra. Marta Leon","Neurologia",9500000.00,"2015-11-05",1),
(8,"Dr. Felipe Ossa","Pediatria",7600000.00,"2022-02-28",1);

INSERT INTO pacientes VALUES

(1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","juan@mail.com","Sura"),
(2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana@mail.com","Compensar"),
(3,"Luis Vargas","1978-12-03","Cali","luis@mail.com","Sura"),
(4,"Maria Diaz","2001-06-17","Bogota","maria@mail.com","Famisanar"),
(5,"Carlos Ruiz","1965-01-30","Barranquilla","carlos@mail.com","Compensar"),
(6,"Lucia Herrera","1990-09-08","Bogota","lucia@mail.com","Sura"),
(7,"Pedro Soto","2005-03-22","Cali","pedro@mail.com","Famisanar"),
(8,"Valeria Torres","1998-11-14","Medellin","valeria@mail.com","Compensar");

INSERT INTO consultas VALUES

(1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"),
(2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"realizada"),
(3,2,2,"2024-02-05","Cefalea cronica",200000,"realizada"),
(4,2,5,"2024-02-18","Migraña",200000,"cancelada"),
(5,3,4,"2024-03-01","Control crecimiento",90000,"realizada"),
(6,3,7,"2024-03-14","Fiebre alta",90000,"realizada"),
(7,4,6,"2024-04-02","Fractura muñeca",250000,"realizada"),
(8,4,1,"2024-04-15","Dolor rodilla",250000,"programada"),
(9,5,8,"2024-05-03","Arritmia",180000,"realizada"),
(10,5,2,"2024-05-20","Ecocardiograma",180000,"realizada"),
(11,6,3,"2024-05-28","Dermatitis",120000,"cancelada"),

```
(12,7,5,"2024-06-10","Epilepsia control",220000,"realizada"),  
(13,7,6,"2024-06-22","Resonancia",220000,"programada"),  
(14,8,4,"2024-07-01","Vacunacion",60000,"realizada"),  
(15,1,8,"2024-07-15","Hipertension severa",180000,"realizada"),  
(16,3,2,"2024-07-28","Seguimiento",90000,"programada");
```

-- PREGUNTA No. 15

/* Cree el procedimiento sp_informe_especialidad(p_especialidad VARCHAR(80))
que:

a) Valide que exista al menos un medico activo con esa especialidad (si no, error).
(b) Retorne con un SELECT el resumen de esa especialidad: total_medicos_activos,
promedio_salario, total_consultas_realizadas, ingreso_total_generado,
paciente_mas_frecuente

(nombre del paciente con mas consultas en esa especialidad, usando
subconsulta).

(c) Adicionalmente liste con otro SELECT los nombres de los pacientes que han
tenido consultas

con esa especialidad pero que TAMBIEN hayan tenido consultas canceladas
en cualquier

especialidad (use interseccion con subconsultas IN).

Clausulas requeridas: CREATE PROCEDURE, multiples SELECT con JOIN,
subconsulta escalar para paciente_mas_frecuente, subconsulta con IN doble

*/

```
select * from medicos;
```

```
select *from consultas;
```

```
DELIMITER //
```

```

create procedure sp_informe_especialidad(
    IN p_especialidad VARCHAR(80),
    in p_nombre varchar(300),
    OUT p_mensaje VARCHAR(60)
)
BEGIN
    declare v_especialidad varchar(100);
    declare exit handler for sqlexception
    BEGIN
        rollback;
        set p_mensaje='NO EXISTE NINGUN MEDICO ESPECIALISTA ACTIVO EN ESTA
ESPECIALIDAD';
        end;

    -- resumen de la especialidad
    SELECT
        AVG(salario) as promedio_salario
        from medico ;

    select
        count(consulta_id) as total_consultas_realizadas,
        sum(costo) as ingreso_total_generado
        from consulta;

    select

```

```

        fre() as paciente_mas_frecuente)

from paciente;

-- pacientes que hayan tenido consulta con esta especialidad y otra que le hayan
cancelado

select

        p.paciente,
        m.especialidad,
        p.estado,

from citas_canceladas as cc

inner join pacientes p on cc.nombreFK = p.nombre

inner join medicos m on cc.especialidad = m.especialidad

inner join consultas c on cc.estadpFK = c.estado;

select p.nombre, m.especialidad

        from cc

where (

        select estado

        from estado in ("cancelado"));

END//

DELIMITER ;

```


-- PARCIAL SEGUNDO CORTE / INGENIERIA DE DATOS

-- =====

-- CASO: Sistema de Gestion Hospitalaria

-- Tablas: medicos, pacientes, consultas

-- =====

DROP DATABASE IF EXISTS hospital_db;

CREATE DATABASE hospital_db CHARACTER SET utf8mb4;

USE hospital_db;

CREATE TABLE medicos (

 medico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

 especialidad VARCHAR(80) NOT NULL,

 salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),

 fecha_ingreso DATE NOT NULL,

 activo TINYINT(1) DEFAULT 1

);

CREATE TABLE pacientes (

 paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

 fecha_nacimiento DATE NOT NULL,


```
ciudad    VARCHAR(60),
email     VARCHAR(100) UNIQUE,
eps       VARCHAR(80)
);
```

```
CREATE TABLE consultas (
    consulta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    medico_id   INT NOT NULL,
    paciente_id INT NOT NULL,
    fecha_consulta DATE NOT NULL,
    diagnostico VARCHAR(200),
    costo       DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (costo > 0),
    estado      VARCHAR(20) DEFAULT "programada"
        CHECK (estado IN ("programada","realizada","cancelada")),
    FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(medico_id),
    FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(paciente_id)
);
```

```
-- =====
```

```
-- DML: DATOS DE PRUEBA
```

```
-- =====
```

```
INSERT INTO medicos VALUES
(1,"Dra. Laura Rios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1),
(2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"2016-07-22",1),
(3,"Dra. Sofia Vega","Pediatria",7800000.00,"2020-01-15",1),
(4,"Dr. Andres Gil","Ortopedia",8100000.00,"2019-06-01",1),
```

(5,"Dra. Paula Mora","Cardiologia",8700000.00,"2017-09-30",1),
(6,"Dr. Ivan Cruz","Dermatologia",7500000.00,"2021-04-12",0),
(7,"Dra. Marta Leon","Neurologia",9500000.00,"2015-11-05",1),
(8,"Dr. Felipe Ossa","Pediatria",7600000.00,"2022-02-28",1);

INSERT INTO pacientes VALUES

(1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","juan@mail.com","Sura"),
(2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana@mail.com","Compensar"),
(3,"Luis Vargas","1978-12-03","Cali","luis@mail.com","Sura"),
(4,"Maria Diaz","2001-06-17","Bogota","maria@mail.com","Famisanar"),
(5,"Carlos Ruiz","1965-01-30","Barranquilla","carlos@mail.com","Compensar"),
(6,"Lucia Herrera","1990-09-08","Bogota","lucia@mail.com","Sura"),
(7,"Pedro Soto","2005-03-22","Cali","pedro@mail.com","Famisanar"),
(8,"Valeria Torres","1998-11-14","Medellin","valeria@mail.com","Compensar");

INSERT INTO consultas VALUES

(1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"),
(2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"realizada"),
(3,2,2,"2024-02-05","Cefalea cronica",200000,"realizada"),
(4,2,5,"2024-02-18","Migraña",200000,"cancelada"),
(5,3,4,"2024-03-01","Control crecimiento",90000,"realizada"),
(6,3,7,"2024-03-14","Fiebre alta",90000,"realizada"),
(7,4,6,"2024-04-02","Fractura muñeca",250000,"realizada"),
(8,4,1,"2024-04-15","Dolor rodilla",250000,"programada"),
(9,5,8,"2024-05-03","Arritmia",180000,"realizada"),
(10,5,2,"2024-05-20","Ecocardiograma",180000,"realizada"),

(11,6,3,"2024-05-28","Dermatitis",120000,"cancelada"),
(12,7,5,"2024-06-10","Epilepsia control",220000,"realizada"),
(13,7,6,"2024-06-22","Resonancia",220000,"programada"),
(14,8,4,"2024-07-01","Vacunacion",60000,"realizada"),
(15,1,8,"2024-07-15","Hipertension severa",180000,"realizada"),
(16,3,2,"2024-07-28","Seguimiento",90000,"programada");

-- PREGUNTA No. 15

/* Cree el procedimiento sp_informe_especialidad(p_especialidad VARCHAR(80))
que:

- a) Valide que exista al menos un medico activo con esa especialidad (si no, error).
- (b) Retorne con un SELECT el resumen de esa especialidad: total_medicos_activos,

promedio_salario, total_consultas_realizadas, ingreso_total_generado,
paciente_mas_frecuente

(nombre del paciente con mas consultas en esa especialidad, usando
subconsulta).

- (c) Adicionalmente liste con otro SELECT los nombres de los pacientes que han
tenido consultas

con esa especialidad pero que TAMBIEN hayan tenido consultas canceladas
en cualquier

especialidad (use interseccion con subconsultas IN).

Clausulas requeridas: CREATE PROCEDURE, multiples SELECT con JOIN,
subconsulta escalar para paciente_mas_frecuente, subconsulta con IN doble

*/

select * from medicos;

select *from consultas;

DELIMITER //

create procedure sp_informe_especialidad(

IN p_especialidad VARCHAR(80),

in p_nombre varchar(300),

OUT p_mensaje VARCHAR(60)

)

BEGIN

declare v_especialidad varchar(100);

declare exit handler for sqlexception

BEGIN

rollback;

set p_mensaje='NO EXISTE NINGUN MEDICO ESPECIALISTA ACTIVO EN ESTA
ESPECIALIDAD';

end;

-- resumen de la especialidad

SELECT

AVG(salario) as promedio_salario

from medico ;

select

count(consulta_id) as total_consultas_realizadas,

sum(costo) as ingreso_total_generado

from consulta;

```
select
```

```
fre() as paciente_mas_frecuente)
```

```
from paciente;
```

```
-- pacientes que hayan tenido consulta con esta especialidad y otra que le hayan  
cancelado
```

```
select
```

```
p.paciente,
```

```
m.especialidad,
```

```
p.estado,
```

```
from citas_canceladas as cc
```

```
inner join pacientes p on cc.nombreFK = p.nombre
```

```
inner join medicos m on cc.especialidad = m.especialidad
```

```
inner join consultas c on cc.estadpFK = c.estado;
```

```
select p.nombre, m.especialidad
```

```
from cc
```

```
where (
```

```
select estado
```

```
from estado in ("cancelado"));
```

```
END//
```

```
DELIMITER ;
```

